1958 年湖北省高等学校招生考试数学试题

1. 设有数列 $1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots\cdots$

1) 写出这个数列的第 n 项；

2) 写出这个数列的前 n 项和的公式；

3) 问这个和的公式当 $x = 1$ 时能否成立？如能成立，说明理由，如不能成立，怎样求和？

2. 设 A、B、C 是 ΔABC 的三个内角，求证：

$$\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \cdot \tan B \cdot \tan C$$

3. 解方程：

$$(\log_x \sqrt{5})^2 + \log_x 5\sqrt{5} + \frac{5}{4} = 0$$

4. 在 ΔABC 中，AD 是 BC 的中线，而且 $\angle B$ 和 $\angle CAD$ 互为余角，问 ΔABC 是怎样的三角形？

5. 在直角三角形所在平面外取一点 P，而且 P 点和三角形三个顶点的距离都是相等的，证明：连接 P 点和三角形斜边中点的直线垂直于这个三角形所在的平面。

补充题（非统考题）

6. 比较 $\left(\frac{21}{20}\right)^{100}$ 与 100 的大小。

7. 已知 $a^2 + b^2 = 7ab$，求证：

$$\lg\left(\frac{a+b}{3}\right) = \frac{1}{2}(\lg a + \lg b)$$

8. 已知方程式 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的三根 a、b、c 成调和级数，求 a、b、c。